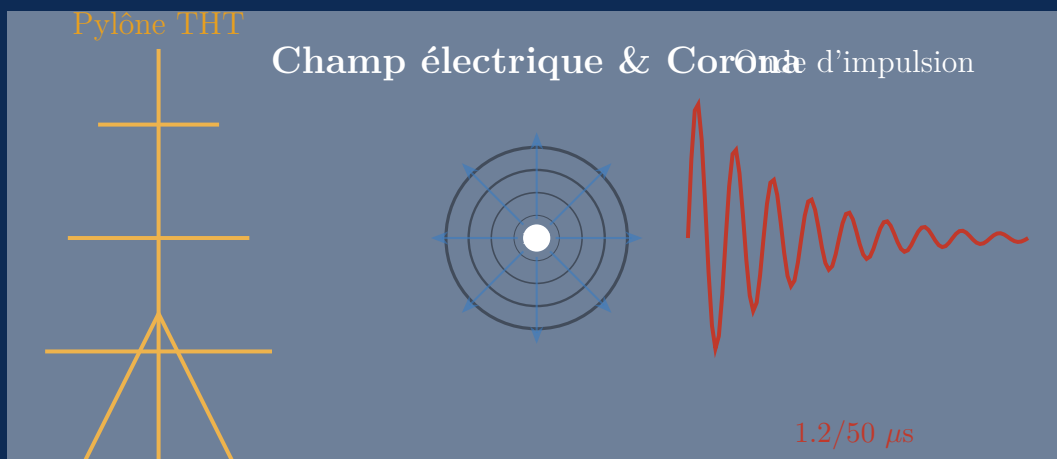

TECHNIQUES DE HAUTE TENSION

High Voltage Engineering



Support de cours Niveau Licence / Master

Ingénierie Électrique • Génie Électrique

Thèmes couverts : Champs HT, Claquage, Corona, Paschen
Surtensions, Génération, Mesure
Coordination d'isolation, GIS
Applications industrielles, Normes IEC/IEEE

Document pédagogique complet avec exemples numériques, graphiques et schémas

Table des matières

1. 1

“La haute tension est à la fois la clé du transport d’énergie moderne et le plus grand défi de l’ingénieur électricien.”

1.1 Définition des Hautes Tensions

La **haute tension** (HT) est définie par la norme **IEC 60038** comme toute tension dépassant certains seuils selon la nature du courant :

Catégorie	Tension CA (rms)	Tension CC	Symbole
Basse tension (BT)	< 1 kV	< 1.5 kV	LV
Haute tension (HT)	1 – 52 kV	1.5 – 75 kV	HV
Très haute tension (THT)	52 – 800 kV	75 – 750 kV	EHV
Ultra haute tension (UHT)	> 800 kV	> 750 kV	UHV

1.2 Domaines d’Application

Les hautes tensions sont présentes dans pratiquement tous les secteurs de l’énergie :

- **Transport d’énergie électrique** : Les lignes THT (225 kV, 400 kV, 765 kV) minimisent les pertes Joule $P = RI^2$ sur de longues distances en réduisant le courant $I = P/(\sqrt{3}V)$.
- **Réseaux HVDC** : Liaisons en courant continu haute tension (± 500 kV à ± 800 kV) pour interconnexions continentales et raccordement d’éoliennes offshore.
- **Industrie lourde** : Fours à arc (jusqu’à 100 kV), électrolyse de l’aluminium (700–1000 V, 300 kA), précipitateurs électrostatiques (50–100 kV).
- **Tests et qualification** : Essais de tenue diélectrique des équipements (câbles, transformateurs, disjoncteurs, traversées).
- **Applications scientifiques et médicales** : Accélérateurs de particules, appareils de radiologie (40–150 kV), lasers CO₂ industriels, spectromètres de masse.
- **Télécommunications** : Alimentation des amplificateurs à tubes, radars, émetteurs

AM (50–400 kW, alimentation HT 10–30 kV).

Pourquoi transporter en haute tension ?

La puissance transportée est $P = \sqrt{3} V I \cos \varphi$. Pour une puissance donnée, augmenter V réduit I proportionnellement. Les pertes en ligne étant $P_{\text{pertes}} = 3 R I^2$, une ligne à 400 kV transporte la même puissance qu'une ligne 20 kV avec **400 fois moins de pertes !**

1.3 Importance dans les Systèmes Modernes

La transition énergétique mondiale rend l'ingénierie HT encore plus stratégique : les énergies renouvelables (éolien offshore, solaire CSP en désert) sont souvent situées loin des centres de consommation. Le transport HT/HVDC est la seule solution technologique pour véhiculer ces gigawatts sur des milliers de kilomètres avec des pertes acceptables.

2. 1

2.1 Champ Électrique et Potentiel

2.1.1 Définitions

Le **champ électrique** $\vec{E}$ en un point est la force par unité de charge positive en ce point :

$$\vec{E} = -\nabla V = -\text{grad } V \quad [\text{V/m}] \quad (2.1)$$

Pour une charge ponctuelle Q dans le vide :

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \text{avec } \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m} \quad (2.2)$$

Le **potentiel électrique** V en un point P par rapport à l'infini est :

$$V(P) = - \int_{\infty}^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.3)$$

2.1.2 Champ Uniforme Plaques Parallèles

Entre deux plaques conductrices infinies séparées d'une distance d soumises à une différence de potentiel U , le champ est **uniforme** :

$$\boxed{E = \frac{U}{d}} \quad [\text{V/m}] \quad (2.4)$$

Exemple : Calcul du champ entre plaques parallèles

Données : $U = 100 \text{ kV}$, $d = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}$

Calcul :

$$E = \frac{U}{d} = \frac{100\,000}{0.10} = 1\,000\,000 \text{ V/m} = 1 \text{ MV/m}$$

Comparaison : Le claquage de l'air se produit à $E_{\text{claquage}} \approx 3 \text{ MV/m}$
 $\Rightarrow$ Marge de sécurité = $3 \text{ MV/m} / 1 \text{ MV/m} = 3$ (facteur 3).

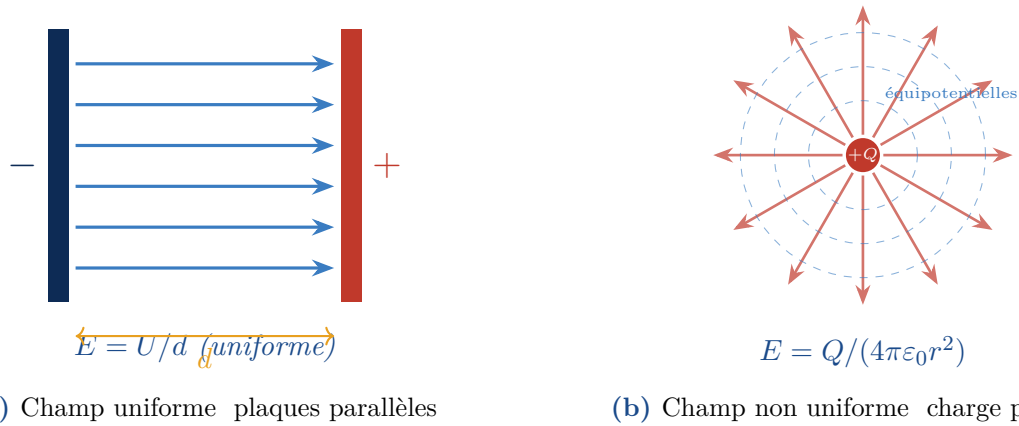


Figure 2.1. Champ électrique uniforme et non uniforme. Les lignes bleues représentent les lignes de champ, les cercles tiretés les équipotentielles.

2.2 Loi de Gauss

La **loi de Gauss** relie le flux du champ électrique à travers une surface fermée $\mathcal{S}$ à la charge totale Q_{enc} enfermée :

$$\oint_{\mathcal{S}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} \quad (2.5)$$

2.2.1 Application Câble Coaxial (Câble HT)

Pour un câble coaxial de rayon interne a et externe R , la loi de Gauss en coordonnées cylindriques donne :

$$E(r) = \frac{U}{r \ln\left(\frac{R}{a}\right)} \quad (a \leq r \leq R) \quad (2.6)$$

Le champ est **maximal** en $r = a$ (surface interne) :

$$E_{\text{max}} = \frac{U}{a \ln\left(\frac{R}{a}\right)} \quad (2.7)$$

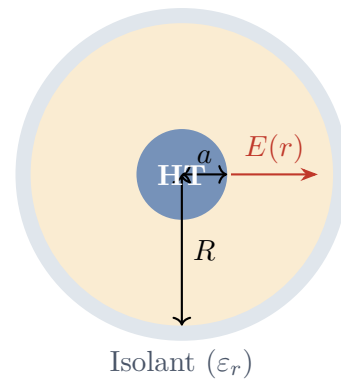


Figure 2.2. Câble coaxial

Le rapport optimal R/a minimisant E_{max} pour un rayon extérieur R fixé est obtenu en résolvant $\partial E_{\text{max}} / \partial a = 0$, ce qui donne $R/a = e \approx 2.718$.

info-circle Implication pour la conception des câbles HT

Le concepteur cherche à maximiser a (rayon du conducteur) pour réduire E_{max} , tout en limitant le diamètre extérieur R pour des raisons de coût. Le compromis optimal donne $R/a \approx e$

pour un câble monophasé.

2.3 Distribution du Champ Géométries Courantes

Géométrie	Expression de $E(r)$ ou E	Caractéristique
Plaques parallèles	$E = U/d$	Uniforme
Sphères concentriques	$E(r) = \frac{U ab}{b - a} \cdot \frac{1}{r^2}$	$\propto 1/r^2$
Cylindres coaxiaux	$E(r) = \frac{U}{r \ln(R/a)}$	$\propto 1/r$
Pointe-plan	Numérique / FEM	Très non uniforme
Sphère-plan	Numérique / FEM	Non uniforme

2.4 Propriétés des Matériaux Diélectriques

2.4.1 Permittivité et Polarisation

Dans un diélectrique, le déplacement électrique est :

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (2.8)$$

où $\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E}$ est la **polarisation diélectrique**. La polarisation peut être dipolaire (orientationnelle), ionique ou électronique.

2.4.2 Tableau des Matériaux Isolants HT

Matériau	ε_r	E_{rupt} (kV/mm)	Application
Air (1 atm, 20°C)	1.0006	≈ 3	Lignes aériennes auto-cicatrisant
SF ₆ (3 bar, 20°C)	1.002	8–9	Disjoncteurs GIS
Huile minérale	2.2–2.5	10–15	Transformateurs
Papier imprégné huile	3.5–4.0	20–30	Câbles OFHV
XLPE (polyéthylène réticulé)	2.3	20–40	Câbles THT modernes
Porcelaine	6–7	10–12	Isolateurs aériens
Verre trempé	7–8	10–14	Chaînes d'isolateurs
Silicone RTV	3.5–4.5	15–20	Isolateurs pollution
Époxy (résine)	3.5–5.0	15–25	Traversées HT

Dépendance en fréquence et en température

La permittivité ε_r et la rigidité diélectrique varient avec la fréquence, la température et l'humidité. Une augmentation de température de 20°C peut réduire la rigidité de l'huile de 20–30%. Les essais doivent donc être réalisés dans des conditions normalisées (23°C $\pm$ 2°C, 50% HR selon IEC 60243).

3. 1

3.1 Mécanismes de Claquage dans les Gaz

3.1.1 Théorie de Townsend

Le **claquage gazeux** résulte d'une avalanche électronique auto-entretenu. La théorie de Townsend (1910) repose sur deux coefficients :

Coefficients de Townsend

α (1^{er} coefficient) = ionisations par électron par unité de longueur (3.1)

γ (2^e coefficient) = électrons secondaires émis par ion frappant la cathode (3.2)

Après d de parcours, un électron génère $e^{\alpha d}$ électrons. **Condition de claquage de Townsend :**

$$\gamma(e^{\alpha d} - 1) = 1 \implies e^{\alpha d} = 1 + \frac{1}{\gamma}$$

Exemple : Calcul du coefficient α dans l'air

Dans l'air à pression atmosphérique, α est approximé par la formule de Townsend :

$$\alpha = A \cdot p \cdot \exp\left(-\frac{B \cdot p}{E}\right)$$

avec pour l'air : $A = 15 \text{ cm}^{-1}\text{bar}^{-1}$, $B = 365 \text{ V}/(\text{cm} \cdot \text{bar})$

Pour $E = 30 \text{ kV}/\text{cm}$ et $p = 1 \text{ bar}$:

$$\alpha = 15 \times 1 \times \exp\left(-\frac{365}{30\,000 \times 10^{-3}}\right) \approx 15 \text{ cm}^{-1}$$

3.1.2 Mécanisme de Streamer

Pour les grands espaces et les hautes pressions, le mécanisme de **streamer** prédomine :

- Les charges d'espace créées par l'avalanche déforment le champ local.
- Des filaments ionisés se propagent à grande vitesse (10^5 – 10^6 m/s).
- Le claquage se produit en une seule traversée (sans nécessiter γ).
- Condition de streamer (Meek) : $\alpha x_c \approx 18$ – 20 pour l'air.

3.2 Claquage dans les Liquides

Dans les isolants liquides (huile de transformateur), plusieurs mécanismes coexistent :

- **Formation de bulles gazeuses** : cavitation par décharges locales, vaporisation par échauffement → claquage dans la bulle gazeuse (moins rigide).
- **Migration de particules** : les particules conductrices ou semi-conductrices s'alignent sous l'effet du champ et forment un pont conducteur ("bridging").
- **Ionisation directe** : pour des champs très élevés (>100 MV/m), injection directe d'électrons depuis les électrodes.
- **Claquage de zone** : zones de faible rigidité autour des impuretés.

info-circle Effet de la propreté sur la rigidité de l'huile

Une huile de transformateur propre (filtrée, déshydratée, dégazée) peut atteindre $E_{\text{claquage}} \geq 80$ kV/cm (essai normalisé IEC 60156). La présence de 0.01% d'eau peut la réduire à moins de 20 kV/cm !

3.3 Claquage dans les Solides

Le claquage des solides est généralement **irréversible** et catastrophique :

1. **Claquage électronique pur** (intrinsèque) : très rapide ($< 10^{-8}$ s), dû à une avalanche dans la bande de conduction. E_{claquage} peut atteindre 10^3 MV/m pour des films minces parfaits.
2. **Claquage thermique** : la puissance dissipée $P = \sigma E^2$ augmente la conductivité σ → emballement thermique. Prédomine à haute température ou fréquence.
3. **Claquage électromécanique** : les forces de Maxwell $P_{\text{méca}} = \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 / 2$ compriment le diélectrique jusqu'à son effondrement mécanique.
4. **Claquage par "treeing"** : formation d'arborescences de décharges partielles progressant sur des heures à des années avant rupture finale.

3.4 Loi de Paschen

3.4.1 Énoncé et Formulation

La **loi de Paschen** (1889) stipule que la tension de claquage V_b dans un gaz homogène est uniquement fonction du produit pression $\times$ distance ($p \cdot d$) :

$$V_b = f(p \cdot d) \quad (3.3)$$

La formulation analytique est :

$$V_b = \frac{B(p \cdot d)}{\ln(Ap \cdot d) - \ln\left[\ln\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right)\right]} \quad (3.4)$$

Pour l'air : $A = 11.5 \text{ Pa}^{-1}\text{m}^{-1}$, $B = 364 \text{ V} \cdot \text{Pa}^{-1}\text{m}^{-1}$, $\gamma \approx 0.01$.

3.4.2 Courbe de Paschen et Minimum

5.1.2 Résonance série Test des Câbles

Pour les câbles longs (forte capacité), la puissance réactive est compensée par une inductance accordée en résonance :

$$L_{\text{res}} = \frac{1}{\omega^2 C_{\text{câble}}}, \quad Q = \frac{V_{\text{câble}}}{V_{\text{source}}} = \frac{\omega L_{\text{res}}}{R} \quad (5.1)$$

Le facteur de qualité Q peut atteindre 50–100, permettant de générer 100 kV avec une alimentation de seulement 1–2 kV. Très économique pour les essais de câbles.

5.2 Génération Haute Tension Continue (DC)

5.2.1 Multiplicateur de Cockroft-Walton

Le **multiplicateur de Cockroft-Walton** (1932) génère une tension DC très élevée à partir d'une source AC par rectification et multiplication :

$$V_{\text{DC}} = 2n V_{\text{AC,peak}} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6fC} I_{\text{charge}} \quad (5.2)$$

où n = nombre d'étages, f = fréquence, C = capacité des condensateurs.

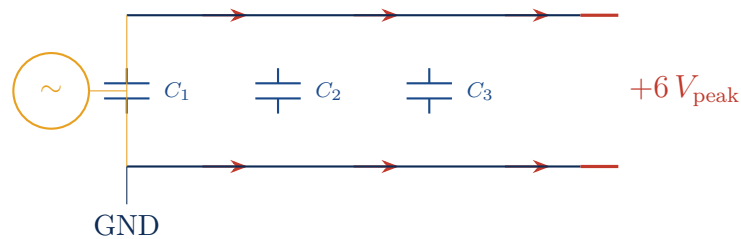


Figure 5.1. Multiplicateur de Cockroft-Walton (3 étages). Chaque étage double la tension : $V_{\text{DC}} = 2n V_{\text{AC,peak}}$.

5.3 Génération d'Impulsions Générateur de Marx

5.3.1 Principe de Fonctionnement

Le **générateur de Marx** (1923) est le circuit standard mondial pour les essais d'impulsions de tension simulant la foudre. Son principe fondamental est simple et élégant :

- **Phase de charge** : Tous les condensateurs $C_1 \cdots C_n$ se chargent *en parallèle* à la tension V_c via les résistances R_{charge} .
- **Déclenchement** : L'amorçage du premier éclateur en déclenche d'autres en cascade, reconnectant les condensateurs *en série*.
- **Phase de décharge** : Tension de sortie $V_{\text{out}} = n \cdot V_c$.
- **Mise en forme** : La résistance R_1 façonne le front, R_2 la queue.

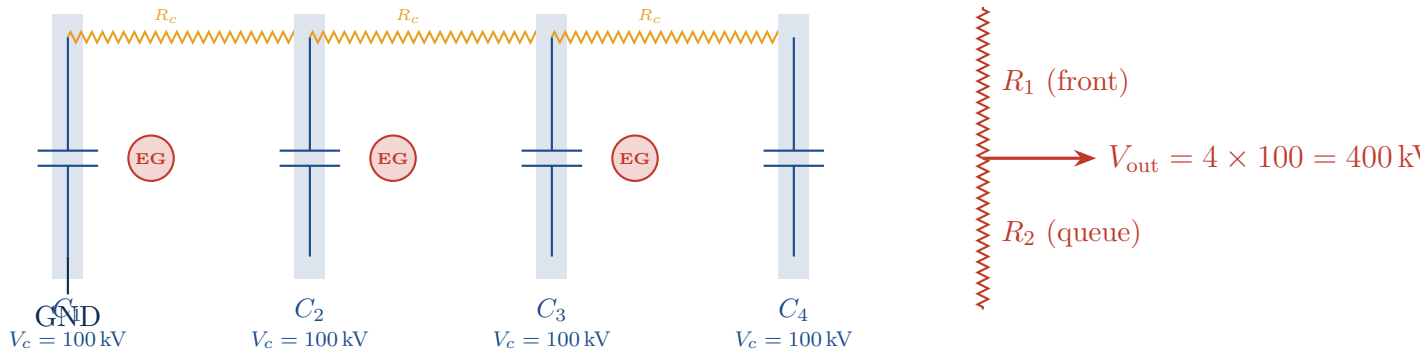


Figure 5.2. Générateur de Marx à 4 étages. Chaque condensateur est chargé à 100 kV. Au déclenchement, ils se mettent en série : $V_{\text{out}} = 4 \times 100 = 400 \text{ kV}$.

Exemple : Calcul d'un générateur de Marx 10 étages 1 MV

Données : $n = 10$ étages, $V_c = 100 \text{ kV}$ par condensateur, $C = 0.5 \mu\text{F}$

Tension de sortie :

$$V_{\text{out}} = n \times V_c = 10 \times 100 = 1\,000 \text{ kV} = \mathbf{1 \text{ MV}}$$

Énergie stockée :

$$W = \frac{1}{2} n C V_c^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 0.5 \times 10^{-6} \times (10^5)^2 = 25 \text{ kJ}$$

Résistances de mise en forme :

$$R_1 = \frac{T_1}{0.7 \times n C} = \frac{1.2 \times 10^{-6}}{0.7 \times 10 \times 0.5 \times 10^{-6}} \approx 0.34 \Omega$$

$$R_2 = \frac{T_2}{0.7 \times C_{\text{load}}} \quad (\text{dépend de la charge})$$

6. 1

6.1 Éclateur à Sphères (Sphere Gap)

L'éclateur à sphères (IEC 60052) est la méthode de référence absolue. La tension de claquage entre deux sphères identiques de diamètre D séparées d'une distance d est donnée par des tables normalisées.

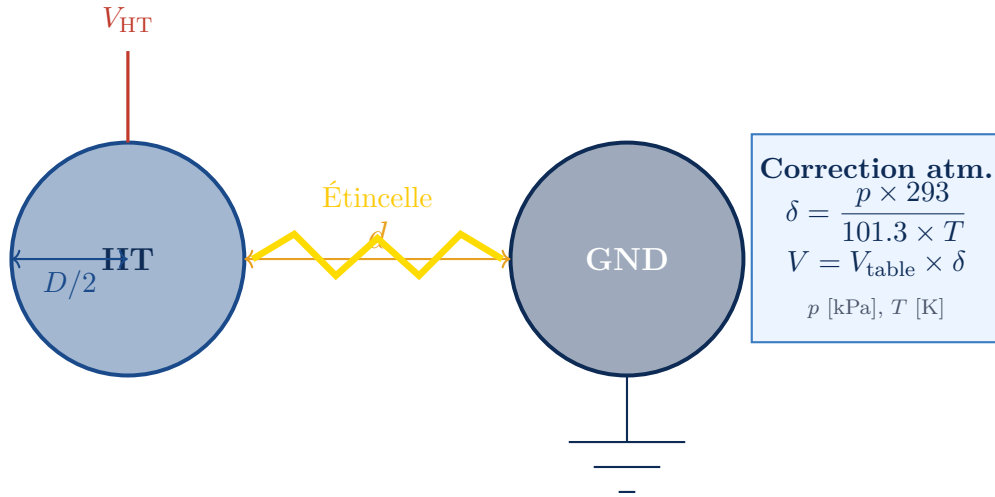


Figure 6.1. Éclateur à sphères : dispositif de mesure de la valeur crête de la tension. La table IEC 60052 donne $V_b = f(D, d)$ pour l'air sec à 20°C, 101.3 kPa.

Exemple : sphères $D = 25$ cm, écartement $d = 5$ cm, $p = 98$ kPa, $T = 25^\circ\text{C}$:

$$V_{\text{table}}(D = 25 \text{ cm}, d = 5 \text{ cm}) = 93.2 \text{ kV} \quad (\text{IEC 60052 Table 2})$$

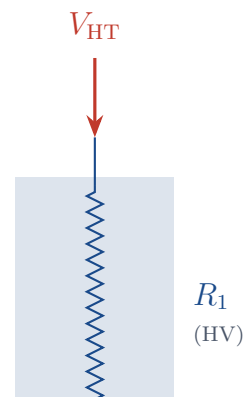
$$\delta = \frac{98 \times 293}{101.3 \times 298} = 0.953 \quad V_b = 93.2 \times 0.953 = 88.8 \text{ kV}$$

6.2 Diviseurs de Tension

6.2.1 Diviseur Résistif

Le diviseur résistif est la méthode la plus courante pour la mesure permanente DC et AC. Son rapport de division est :

$$k = \frac{V_{\text{HT}}}{V_m} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \quad (6.1)$$



Exemple : $R_1 = 10 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$

$$k = \frac{10\,000 + 10}{10} = 1001 \approx 1000$$

Pour $V_m = 100 \text{ V}$: $V_{\text{HT}} = 100 \text{ kV}$.

Limitations du diviseur résistif :

- Capacité parasite de R_1 dégrade la réponse au-delà de 1–10 kHz.
- Pour les impulsions HT, préférer le diviseur résistif-capacitif (RC).
- Consommation d'énergie : $P = V_{\text{HT}}^2 / (R_1 + R_2)$.

6.2.2 Comparaison des Méthodes de Mesure HT

Méthode	DC	AC	Impulsions	Précision
Éclateur à sphères	–	✓	✓	±3%
Diviseur résistif	✓	✓	–	±0.1%
Diviseur capacitif	–	✓	✓	±1%
Diviseur RC	–	✓	✓	±1%
TPC (transfo capac.)	–	✓	–	±0.2%
Pockels (électro-opt.)	✓	✓	✓	±0.5%

7. 1

7.1 Principe Général

La **coordination de l'isolation** (IEC 60071) est le processus de sélection des niveaux d'isolation des équipements d'un réseau électrique pour :

1. Résister aux surtensions attendues en service normal.
2. Permettre la protection par des limiteurs de surtension (parafoudres).
3. Assurer la sécurité des personnes et l'intégrité des biens.
4. Optimiser le coût global (isolation + protection + maintenance + indisponibilité).

7.2 Hiérarchie des Tensions Caractéristiques

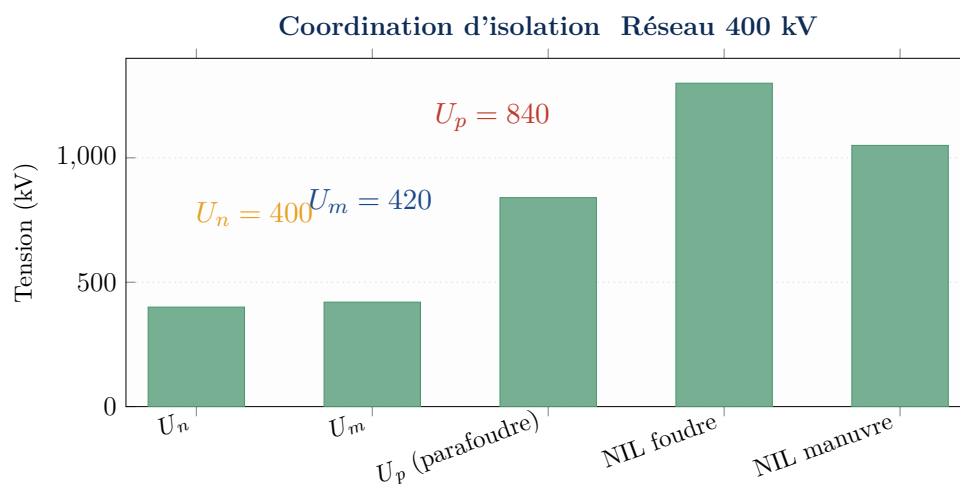


Figure 7.1. Niveaux de tension pour la coordination d'isolation d'un réseau 400 kV.

Démarche de coordination Méthode déterministe (IEC 60071-1)

1. Déterminer U_m (tension max. d'équipement) : $U_m = 1.05 U_n$
2. Estimer la surtension de manuvre maximale : $U_s = k_s \cdot U_m \sqrt{2/3}$ avec $k_s = 3$ pour les réseaux non compensés.
3. Choisir le parafoudre : $U_r \geq 1.25 U_m / \sqrt{3}$
4. Déterminer le niveau de protection : $U_p = f(U_r, I_n)$ (table fabricant)
5. Calculer le NIL requis : $NIL \geq K_{cs} \cdot U_p$ ($K_{cs} = 1.15$ typique)
6. Sélectionner le NIL normalisé supérieur dans la série IEC.

Exemple : Coordination d'isolation Réseau 225 kV

$$\begin{aligned}U_n &= 225 \text{ kV} \\U_m &= 245 \text{ kV} \quad (\text{max. équipement IEC}) \\U_{m,\text{crête}} &= 245 \times \sqrt{2/3} = 200 \text{ kV} \\U_s &= 3 \times 200 = 600 \text{ kV} \quad (\text{surtension manuvre}) \\U_r &\geq 1.25 \times 245 / \sqrt{3} = 177 \text{ kV} \rightarrow \text{choisir } U_r = 192 \text{ kV} \\U_p &= 530 \text{ kV} \quad (\text{catalogue, } I_n = 10 \text{ kA}) \\NIL &\geq 1.15 \times 530 = 610 \text{ kV} \rightarrow \text{NIL normalisé} = \mathbf{650 \text{ kV}}\end{aligned}$$

8. 1

8.1 Transformateurs de Puissance

Les transformateurs de puissance (THT) sont les équipements les plus critiques et les plus coûteux des réseaux électriques. Un transformateur 400/225 kV de 1000 MVA représente un investissement de plusieurs millions d'euros et une durée de vie visée de 40–50 ans.

8.1.1 Construction et Isolation

Partie	Isolation et caractéristiques
Enroulements HT/BT	Papier kraft imprégné huile (10–25 couches, $\varepsilon_r \approx 3.8$)
Huile isolante	Huile naphénique ou ester, $E_{\text{claquage}} > 70 \text{ kV/cm}$
Traversées HT	Condensateur céramique ou résine, NIL = 1300 kV (côté 400 kV)
Noyau magnétique	Acier siliceux (3% Si), mise à la terre en un seul point
Prise en charge	Régleur en charge (OLTC), $\pm 10 \%$ en 19 prises

8.1.2 Essais Diélectriques Normalisés (IEC 60076-3)

- **Tenue à la tension appliquée (ACSD)** : $1.1 \times \sqrt{2} \times U_m / \sqrt{3}$ pendant 60 s. Vérifie la tenue de l'isolation principale.
- **Tenue aux chocs de foudre (LI)** : 3 chocs positifs et 3 négatifs à l'amplitude NIL = 1300 kV pour un réseau 400 kV.
- **Mesure des décharges partielles** : $Q_{\text{max}} < 500 \text{ pC}$ à $1.5 U_m / \sqrt{3}$ pendant 30 min. Critère essentiel de santé de l'isolation.
- **Tenue aux chocs de manuvre (SI)** : Obligatoire pour $U_m \geq 300 \text{ kV}$. Niveau : 1050 kV pour le réseau 400 kV.

8.2 Lignes de Transport THT

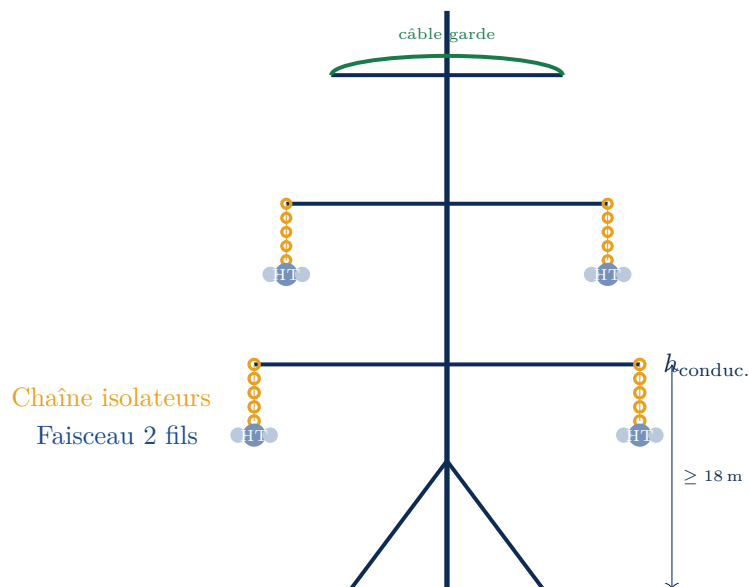


Figure 8.1. Pylône de ligne 400 kV avec chaînes d'isolateurs, conducteurs en faisceau et câble de garde supérieur.

Caractéristiques des lignes THT françaises (RTE, 400 kV)

- Conducteurs : aluminium-acier (ACSR), section 570 mm^2 , 2 conducteurs/phase
- Chaînes d'isolateurs : 22–24 disques verre par chaîne
- Distance d'isolement dans l'air : 2.5 m (phase-pylône), 6.5 m (phase-phase)
- Hauteur minimale au sol : 8 m (zone rurale), 10 m (voirie)
- Câble de garde : OPGW (fibre optique intégrée)

8.3 Postes Blindés à Isolation Gazeuse (GIS)

Les postes **GIS** (Gas-Insulated Switchgear) utilisent le SF_6 sous pression (3–5 bar) comme isolant et extincteur. Ils représentent l'état de l'art en matière de fiabilité et de compacité.

Critère	Poste conventionnel (air)	Poste GIS
Emprise au sol	100 % (référence)	5–10 %
Entretien	Inspection tous 3–5 ans	Inspection tous 20–25 ans
Fiabilité (MTBF)	~50 ans (compos.)	~100 ans (compos.)
Sensibilité météo	Forte (pluie, pollution)	Nulle (hermétique)
Coût d'installation	Faible	3–5CE plus élevé
Bruit corona	Présent	Absent

9. 1

9.1 Normes IEC Haute Tension

Table 9.1. Normes IEC principales pour la haute tension

Norme	Titre et domaine	Édition
IEC 60060-1	Techniques d'essais à haute tension Mesures et définitions générales	2010
IEC 60060-2	Systèmes de mesure pour les essais HT	2010
IEC 60060-3	Définitions et exigences pour les essais sur site	2006
IEC 60071-1	Coordination de l'isolation Définitions, principes	2019
IEC 60071-2	Coordination Guide d'application	2018
IEC 60076-3	Transformateurs de puissance Niveaux d'isolation	2013
IEC 60270	Mesure des décharges partielles	2015
IEC 60052	Éclateurs à sphères Tables de mesure	2002
IEC 60099-4	Parafoudres Parafoudres à oxyde mé- tallique	2014
IEC 60840	Câbles HT > 30 kV Essais	2020
IEC 62067	Câbles THT > 150 kV Essais	2011
IEC 62271-203	Appareillage HTA/HTB à isolation ga- zeuse (GIS)	2022
IEC 62271-100	Disjoncteurs HT	2021
IEC 60156	Détermination de la rigidité diélec- trique de l'huile	2018

9.2 Normes IEEE

Les normes IEEE (principalement utilisées en Amérique du Nord) couvrent les mêmes domaines avec quelques différences d'approche :

- **IEEE Std 4** (2013) : Techniques d'essais HT équivalent de IEC 60060.
- **IEEE Std 1313.1** (1996) : Coordination de l'isolation Définitions.
- **IEEE Std 1313.2** (1999) : Coordination Guide d'application.

- **IEEE C62.11** (2012) : Parafoudres ZnO pour systèmes AC.
- **IEEE C62.22** (2009) : Guide d'application des parafoudres.
- **IEEE C62.82.1** (2010) : Niveaux d'isolation pour systèmes ≤ 1000 kV.

info-circle Convergence IEC–IEEE

Les éditions récentes des normes IEC et IEEE tendent à s'harmoniser pour faciliter les échanges internationaux d'équipements. Les valeurs numériques (NIL, tensions normalisées) restent cependant légèrement différentes, ce qu'il faut toujours vérifier lors de projets internationaux.

10. 1

10.1 Résumé des Concepts Clés

Ce document a présenté les bases de l'ingénierie haute tension en couvrant :

1. **Fondements électrostatiques** : Champ $\vec{E}$, potentiel V , loi de Gauss, matériaux diélectriques (ε_r , rigidité diélectrique).
2. **Phénomènes de claquage** : Mécanisme de Townsend (gaz), streamers, claquage des liquides et solides, loi de Paschen, minimum de Paschen.
3. **Effet corona et décharges partielles** : Mécanismes, conséquences industrielles, formule de Peek, mesure et limites normatives (IEC 60270).
4. **Surintensions** : Foudre (1.2/50 μ s), manuvre (250/2500 μ s), protection par parafoudres MOV (ZnO), câbles de garde.
5. **Génération HT** : Transformateurs de test en cascade, multiplicateur Cockroft-Walton, générateur de Marx (principe charge-parallèle / décharge-série).
6. **Mesure HT** : Éclateur à sphères (référence absolue), diviseurs résistifs/capacitifs/RC, méthodes électro-optiques (Pockels).
7. **Coordination d'isolation** : Hiérarchie $U_n < U_m < U_s < U_p < \text{NIL}$, méthodes déterministe et probabiliste, normes IEC 60071.
8. **Applications industrielles** : Transformateurs THT, lignes de transport, postes GIS (SF_6), problématique environnementale du SF_6 .

10.2 Perspectives Transition Énergétique et HT

10.2.1 HVDC et Réseaux Multiterminaux

Le transport d'énergie en **courant continu haute tension (HVDC)** connaît une croissance exponentielle avec la transition énergétique :

- Liaisons terrestres ± 320 kV VSC pour les interconnexions européennes.
- Liaisons sous-marines ± 525 kV pour les parcs éoliens offshore (Dogger Bank UK, ± 500 MW par liaison).
- Vision "SuperGrid" : grille DC continentale reliant les sources renouvelables aux

centres de consommation à l'échelle de l'Europe et de l'Afrique du Nord.

10.2.2 Nouveaux Défis Techniques

- **Disjoncteurs DC HT** : Enjeu technologique majeur (pas d'annulation naturelle du courant). Solutions hybrides mécanique-électronique (ABB, GE, Siemens).
- **Isolation HVDC** : Le champ électrique dans les isolants DC dépend de la conductivité σ (résistivité thermique) et non de ε comportement très différent du cas AC.
- **Remplacement du SF₆** : Alternatives écologiques (mélanges g³, CO₂/O₂, air sec) nécessitant une refonte de la conception des appareillages.
- **Supraconducteurs** : Câbles HTS (REBCO, BSCCO) pour le transport urbain haute densité de puissance sans pertes résistives.
- **Smart Grids** : Numérisation des postes (IEC 61850), capteurs IoT embarqués sur les équipements HT, jumeaux numériques, maintenance prédictive par IA.

L'Ingénieur HT de Demain (2030–2050)

Les compétences clés pour l'ingénieur HT de la prochaine décennie :

- Maîtrise des convertisseurs VSC-HVDC (modélisation, protection, exploitation)
- Modélisation numérique avancée : FEM (COMSOL), transitoires (EMTP-ATP, PSCAD)
- Diagnostic et surveillance des équipements HT (DP, DGA, thermographie)
- Conception bas-carbone : zéro SF₆, matériaux biosourcés, économie circulaire
- Gestion des nouvelles sources de surtensions (onduleurs, FACTS, disjoncteurs DC)

“Le génie électrique haute tension est la colonne vertébrale de la transition énergétique mondiale.”

Ce document constitue une introduction structurée et pédagogique aux Techniques de Haute Tension. Pour approfondir les sujets traités, les ouvrages suivants sont recommandés :

- E. Kuffel, W.S. Zaengl & J. Kuffel *High Voltage Engineering : Fundamentals*, Newnes, 2000.
- M.S. Naidu & V. Kamaraju *High Voltage Engineering*, McGraw-Hill, 2013.
- A. Küchler *High Voltage Engineering : Fundamentals Technology Applications*, Springer, 2018.

— C.L. Wadhwa *High Voltage Engineering*, New Age International, 2007.